

IUT de Lyon 1 - Département Informatique

**R2.10 – Introduction à la gestion des
Systèmes d'Information**

**CAHIER DES CHARGES
D'UNE APPLICATION DE CALCUL
D'ITINÉRAIRE
---FÊTE DES LUMIERES LYON 2025---**

Rédigé par :

Bastien BAVYE,

Ilian BOUSSAÏD,

Flavio ATHANASE.

Table des matières

1. Contexte (QQOQCP)	4
1.1 Quoi - Quel est le projet ? Quels sont les objectifs ?	4
1.2 Qui - Qui est le client ? Qui sont les utilisateurs ? Quels sont les membres de l'équipe ?	4
1.3 Où - Où aura lieu le projet ?	5
1.4 Quand - Quelle est la date de livraison ? Quand va-t-il se dérouler ? Combien de temps va-t-il durer en heure-homme ou jour-homme ?	5
1.5 Comment ? Quels moyens financiers, humains et techniques seront mis en œuvre pour réaliser le projet ? De quelle façon procéder ?	6
1.6 Pourquoi - Pourquoi le projet est-il lancé ? Quelles sont les raisons ? Quel est son but ?	7
2. Objectif	9
2.1 Méthode SMART	10
3. Périmètre du projet	13
3.1 Les différents enjeux du projet	13
3.1.1 Enjeux techniques	13
3.1.2 Enjeux Humains	13
3.1.3 Enjeux Organisationnels	14
3.1.4 Enjeux Économiques et Environnementaux (Enjeux transversaux)	14
3.2 Contrainte du projet	16
3.2.1 Contraintes Organisationnelles	16
3.2.2 Contraintes Techniques	16
3.2.3 Contraintes Réglementaires	16
3.2.4 Contraintes Temporelles	17
3.3 Limites du projet	18
3.3.1 Limites budgétaires	18
3.3.2 Limites temporelles	18
3.3.3 Limites en ressources	18
4. Fonctionnalités	20
4.1 Matrice MoSCoW	20
5. Planification du projet	23
5.1 Découpage du projet (WBS)	23
5.1.1 Dictionnaire de WBS	23
5.1.2 Représentation WBS	27
5.2 Affectation des tâches	28
5.3 Planning (GANTT)	30
5.3.1 Tableau des phases	30
5.3.2 GANTT	31

Ce projet, à but pédagogique dans le cadre d'une SAE, est à but de développer des compétences en conception, développement et optimisation de solutions logicielles, tout en répondant aux besoins d'une start-up spécialisée dans l'optimisation de voyages.

1. Contexte (QQOQCP)

1.1 Quoi - Quel est le projet ? Quels sont les objectifs ?

Notre client, la métropole de Lyon, souhaite pouvoir proposer des itinéraires possédant la plus petite distance de trajet et donc le plus petit coût. Bien sûr, en passant par tous les points d'intérêts de la Fête des Lumières de Lyon. L'application sera mise à disposition pour leurs utilisateurs afin d'optimiser leur expérience à travers leur tourisme. Ce guide touristique assurera la sécurité et la fluidité. Les objectifs de ce projet sont :

Proposer un ordre de visite avec les distances parcourues minimum.

- Implémenter plusieurs algorithmes de recherche de ce chemin afin de les comparer.
- Implémenter une interface graphique pour permettre à l'utilisateur de visualiser leur parcours, ainsi que de pouvoir le modifier.
- Fournir une documentation technique complète
- Performance : assurer que l'application soit performante.

1.2 Qui - Qui est le client ? Qui sont les utilisateurs ? Quels sont les membres de l'équipe ?

Client (MOA) : La Métropole de Lyon. Elle a pour rôle de définir leurs besoins, leurs exigences pour l'application. Pour cela elle va mettre l'accent sur ce qu'elle juge comme fonctionnalités essentielles. En effet, ce sont qui donnent des informations importantes à l'accomplissement de leur besoin. Lorsque le projet sera terminé par le MOE, l'intégralité du travail sera leur propriété.

Utilisateurs : Touristes cherchant à optimiser leurs visites. Ils sont ici pour donner leurs retours sur l'application. On appelle cela le retour d'expérience, ou bien le « feedback », cela permet de corriger certaines fonctionnalités en fonction de leur retour. Ils peuvent exprimer aussi leurs besoins fonctionnels. Ici, il n'y a pas d'utilisateurs directs. Nous serons donc les "utilisateurs" (ou bien des testeurs).

Start-up (MOE) : Ilian BOUSSAID, Flavio ATHANASE et Bastien BAVYE. Nous avons pour rôle de développer l'application, c'est-à-dire de concevoir et d'implémenter les différents algorithmes ainsi que de produire l'interface graphique. Nous avons aussi à s'occuper de la gestion de projets tel que répartir les tâches, suivre l'avancement, respecter les deadlines et s'assurer de la cohérence du projet. De plus la documentation et la qualité du projet et de l'application sont sous notre responsabilité. Enfin le respect du cahier des charges et l'optimisation en continu est bien entendu à notre charge.

Enseignants/Encadrants : Ils sont des membres spéciaux dans ce projet car leur(s) rôle(s) est/vont être d'assurer notre encadrement, contrôler l'avancement du projet, fournir des conseils et valider nos choix. De plus, ils vont nous apporter du soutien (en nous conseillant) à la résolution des difficultés techniques et/ou organisationnelles. Ce sont du personnel de la start-up qui assurent le respect du travail des MOE en fonction des besoins du MOA.

1.3 Où - Où aura lieu le projet ?

Le projet sera réalisé dans la start-up, mais aussi chez soi, lorsqu'il est impossible d'accéder à l'établissement. S'y dérouleront les réunions, les séances et les sessions de groupe. Une partie du développement de l'application, des tests et réflexions seront faits dans un cadre à distance (chez soi) grâce aux outils de communication et de versioning (GitLab).

1.4 Quand - Quelle est la date de livraison ? Quand va-t-il se dérouler ? Combien de temps va-t-il durer en heure-homme ou jour-homme ?

Le projet a débuté le mercredi 12 mars 2025 et devra être livré de manière définitive en juin 2025. Pour assurer sa réalisation, des horaires sont allouées. On peut noter 4 heures de TP préparation, 14 heures de développement (dont 6 en autonomie), 4 heures d'évaluation, ainsi que la soutenance et la maquette de l'application (à rendre plus tôt – mai 2025). De plus le projet doit être rendu dans un délai d'environ 10 semaine. Si l'on n'oublie pas de prendre en compte nos autres projets, DS et autres empêchements personnels, nous pouvons dégager 2 à 4 heures pour les 5 à 6 semaines chargées. Pour les 2 à 3 semaines moins chargées nous pourrions dégager 6 à 8 heures de travail. Quant aux vacances, nous espérons avoir 8 à 12 heures par semaine. Soit selon les circonstances entre 40 à 68 heures par étudiant. Soit 120 à 204 heures-hommes.

1.5 Comment ? Quels moyens financiers, humains et techniques seront mis en œuvre pour réaliser le projet ? De quelle façon procéder ?

Premièrement, concernant les moyens humains, la start-up dispose de 3 étudiants (Ilian, Flavio et Bastien) qui agiront en tant que chef de projet (Ilian) et développeurs (tous). Sont mis à disposition des enseignants présents pour superviser et guider le projet.

Deuxièmement, concernant les moyens techniques, la start-up dispose de plusieurs outils gratuits ou financés par les dirigeants tel que GitLab pour le versioning, Figma pour les maquettes de l'application, PowerAMC comme AGL, NetBeans comme IDE pour le développement, utilisation de bibliothèques graphiques (Swing, JavaFX, JXMapView), Office 365 pour les rapports, OneDrive pour le partage de documents, MindView pour le WBS, GanttProject pour organiser les tâches, JUnit pour les tests unitaires, Instagram pour la communication au sein du trinôme.

Enfin troisièmement, concernant les moyens financiers, étant donné que ce projet est effectué dans une start-up et que les logiciels utilisés sont gratuits ou payés par elle-même, alors il n'y a aucun moyen financier mis en place.

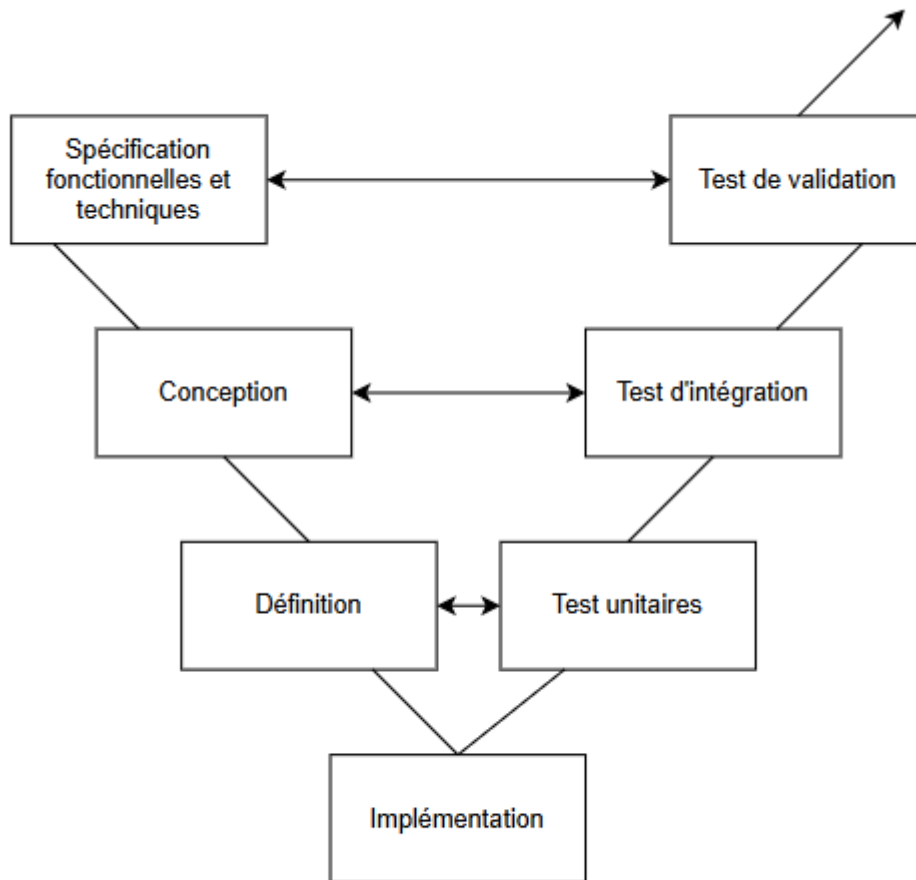
Il a été choisi de suivre un cycle de développement en V. Pour cela, il sera structuré en phases successives ou chacune des phases doit être validée avant de passer à la suivante. Cette méthode met l'accent sur une progression linéaire avec un retour possible à chaque phase de test.

Voici les différentes phases :

- Spécifications fonctionnelles et techniques : rédaction du cahier des charges,
- Conception : Spécification technique des besoins,
- Définition (conception détaillée) : Analyser les méthodes et démarches à effectuer,
- Implémentation : Programmation des fonctionnalités (importation de lieux, calcul de distances, algorithmes, interface graphique, etc.),
- Tests unitaires : Vérification de chaque module développé (tests avec JUnit), puis tests de l'ensemble du système pour ne pas avoir de failles. Si l'étape échoue -> retour à Définition,
- Test d'intégration : Vérification de l'ensemble du système pour ne pas avoir de failles. Si l'étape échoue -> retour à Conception,
- Test de validation : Réalisation de scénarios utilisateurs, ajustements selon les résultats obtenus et corrections de bugs. Si l'étape échoue -> retour à Spécifications fonctionnelles et techniques,

- Livraison finale et soutenance : Génération du livrable complet (application + documentation).

Cycle de développement en V :



1.6 Pourquoi - Pourquoi le projet est-il lancé ? Quelles sont les raisons ? Quel est son but ?

Actuellement, l'organisation des visites touristiques ne prend pas toujours en compte l'optimisation des trajets. Certaines personnes utilisent Google Maps ou planifient eux-mêmes leur trajet en consultant des guides et/ou en se référant aux recommandations locales. Or, cela peut être fastidieux et long. Cependant, certaines agences de voyage proposent des circuits de visite préconçus. Mais cela ne suffit pas à couvrir les imprévus tels que la météo, la fermeture d'un lieu ou le changement d'horaire. De plus, ces circuits manquent de flexibilité. Par exemple, si des touristes veulent enlever un lieu à visiter ou en rajouter un, alors le trajet n'est plus optimisé.

Ce projet vise donc à automatiser et optimiser ce processus. Pour cela, l'application proposera des circuits personnalisés selon les préférences des voyageurs. Elle intégrera donc une adaptabilité en temps réel qui consiste à laisser la possibilité aux voyageurs de réajuster leur itinéraire. Pour cela, ils pourront enlever ou rajouter des lieux à visiter.

Au-delà de son aspect pratique, ce projet fait office d'apprentissage au sein de la start-up. Il permettra de développer et appliquer des compétences clés telles que le développement logiciel, la gestion de projet et l'optimisation algorithmique au cours d'un projet concret.

En résumé :

Élément	Description
Quoi	Projet de développement d'une application optimisant les itinéraires pour la Fête des Lumières de Lyon 2025.
Qui	Client : Start-up (enseignants), Utilisateurs : touristes (représentés par l'équipe projet), Équipe : Ilian, Flavio, Bastien ; Encadrants : enseignants.
Où	Réalisé dans la start-up (travaux pratiques, réunions) ou chez soi.
Quand	Du 12 mars 2025 à juin 2025 (environ 10 semaines de travail selon la charge).
Comment	Méthodologie en V, utilisation d'outils comme GitLab, Figma, NetBeans, etc.
Pourquoi	S'assurer de la flexibilité et de l'optimisation des parcours de la Fête des Lumières de Lyon.

2. Objectif

L'objectif principal du projet est de développer une application interactive afin d'optimiser les itinéraires touristiques pour la Fête des Lumières de Lyon.

Ici, le MOA (Métropole de Lyon) souhaite une application qui propose des parcours avec un coût minimum. Il souhaite aussi intégrer plusieurs algorithmes pour pouvoir comparer leurs efficacités. De plus, le MOA veut une interface claire et ergonomique pour faciliter la prise en main de l'application par les utilisateurs. Enfin, le projet soit développé avec des logiciels open-source.

Pour plus détailler l'interface, il est important d'effectuer une visualisation claire de la carte des trajets, des distances, une personnalisation avec la possibilité de personnaliser leur trajet (ajout, suppression de lieu).

Bien évidemment, l'application doit être performante, et assez rapide pour être jugée utile et dans les attentes du MOA (Métropole de Lyon).

Enfin, pour préciser, la documentation complète du code devra être produite afin de permettre aux utilisateurs de comprendre comment utiliser l'application. Cette documentation servira aussi à justifier les choix techniques.

En résumé :

Élément	Description
Objectif principal	Développer une application ergonomique afin d'optimiser les itinéraires.
Fonctionnalités primaires	- Génération automatique d'un parcours optimisé. - Comparaison des algorithmes d'optimisation. - Interface graphique intuitive. - Documentation technique complète. - Performance rapide (1 à 20 secondes).

2.1 Méthode SMART

Spécifique

L'objectif principal du projet est de développer une application permettant d'optimiser les parcours touristiques pour la Fête des Lumières. Cette application proposera des parcours personnalisables qui prennent en compte la distance entre les lieux et donc le coût, tout en permettant aux utilisateurs de personnaliser leur trajet en ajoutant ou en supprimant des lieux. De plus, l'application offrira une adaptation (ou flexibilité) en temps réel, permettant de réajuster les parcours en cas d'imprévu, comme la fermeture temporaire d'un lieu ou des modifications d'horaires. Enfin, le projet a pour finalité d'offrir un outil clair et intuitif pour améliorer l'expérience des voyageurs, tout cela dans le cadre d'un exercice pédagogique.

Mesurable

Le succès du projet est évalué à l'aide d'indicateurs concrets et mesurables. Par exemple, la rapidité de l'application sera jugée premièrement sur sa capacité à générer un itinéraire avec un temps entre 1 s à 20 s, même quand le nombre de lieux à visiter est grand. Deuxièmement, la rapidité de l'affichage de l'itinéraire ou les distances devra être possible en moins de quelques secondes même pour les grosses données, afin d'assurer une expérience utilisateur agréable. Chaque fonctionnalité définie dans le cahier des charges sera testée et atteindra un taux de conformité d'au moins 90 %. De plus, des tests utilisateurs et des réflexions sur la satisfaction permettront de recueillir des retours sur la facilité d'utilisation, la pertinence des itinéraires proposés et la flexibilité de l'application. Ces indicateurs permettront de suivre l'avancement du projet et de s'assurer que l'application répond aux exigences définies dans le cahier des charges tout en offrant une expérience optimale aux utilisateurs.

Atteignable

Cet objectif mesure la réalisation possible du projet en fonction des moyens dont la start-up dispose (cf. Comment ?). En effet, premièrement, le projet sera développé en trinôme formé sur la gestion de projet et en développement d'application. De plus, deuxièmement, tous les outils nécessaires à la réalisation du projet sont mis à disposition tels que les outils de maquettage, de gestion de projet et de développement d'applications. Troisièmement, l'encadrement assure que le projet reste cohérent avec les objectifs. Enfin, plusieurs projets similaires ont été effectués dans la start-up, ce qui confirme que le projet peut être achevé.

Réaliste

Le projet répond à une demande réelle des touristes qui souhaitent gagner en efficacité dans l'organisation de leurs visites. Actuellement, des solutions existent telles que des applications de calcul d'itinéraire, or ceci est très limité. Ils ne permettent pas une adaptation aux fermetures temporaires d'un lieu où le fait que les touristes ne veulent pas visiter un certain lieu, mais un autre à la place. Ce projet apporte donc une réponse concrète en combinant une approche personnalisée et flexible : attention, tout en restant facile d'accès et d'utilisation. De plus, cette initiative s'insère dans une logique autodidacte : il permet de développer les compétences du personnel de la start-up, tout en garantissant l'intégrité du projet.

Temporel

Sans une date limite, le projet risque de durer. Définir un deadline est essentiel pour organiser le travail et assurer un suivi efficace du projet. Cela implique de se poser plusieurs questions clés : quelle est la date limite d'atteinte de l'objectif, est-ce réalisable dans le temps imparti, et quel planning de travail mettre en place pour y parvenir ?

Concernant l'aspect temporel, 3 mois sont accordés pour réaliser le projet. La date d'échéance est : **Semaine du 23 juin 2025**. La durée de 3 mois est suffisante pour finaliser le projet, compte tenu des projets antérieurs effectués. Pour cela, un programme a été réfléchi qui consiste à organiser certaines tâches le premier mois et réaliser le projet les 2 mois suivants.

Voici le détaillé :

- Mois 1 : Définition des besoins et analyse des données du client.
- Mois 2 et 3 : Développement et tests de l'application, à vérifier si l'application réagit aux modifications. Phase de validation, avec une attention particulière portée à la qualité globale du projet.

En résumé :

Élément	Description
Spécifique	Application dédiée à effectuer de l'optimisation du parcours des Fête des Lumières de Lyon, avec une optimisation en temps réel.
Mesurable	Génération optimisée, avec le respect des attentes utilisateurs.
Atteignable	Réalisable avec les compétences de la start-up, avec combinaison des outils mis à disposition.
Réaliste	Répond au besoin en ayant une certaine cohérence avec la réalité.
Temporel	Planning sur 3 mois, du 12 mars à la semaine du 23 juin 2025.

3. Périmètre du projet

3.1 Les différents enjeux du projet

3.1.1 Enjeux techniques

Pour ce projet, la start-up a pu identifier les principaux enjeux techniques.

Tout d'abord, l'intégration de données différentes est un vrai défi car il faut gérer de 2 manières différentes la façon de représenter des coordonnées (euclidiennes ou géographiques), afin de garantir des calculs de distances le plus précis possible. De plus, la performance des algorithmes est essentielle pour garantir que les parcours se génèrent rapidement et un circuit le plus optimal possible, bien que le nombre de lieux puisse être très important. En outre, il est important de documenter le code, ainsi que d'y donner un sens. Pour ce faire, une documentation et des tests seront présents. De plus, un autre enjeu de haute importance est la visualisation interactive en temps réel. En effet, offrir une interface graphique fluide qui permet par exemple d'afficher des trajets, les distances et d'autres données sont essentielles pour une bonne expérience utilisateur. Enfin, un dernier enjeu à ne pas négliger est la sécurité et la robustesse du code. Bien que la sécurité ne soit pas l'objectif principal, il faut, notamment pour une grande ville telle que Lyon, s'assurer de la sécurité du code pour ne pas faire face à des vulnérabilités, notamment en ce qui concerne les entrées utilisateurs ou la gestion des fichiers. Ces différents enjeux techniques affectent la pertinence et l'efficacité. Pour cela, ils doivent être pris en compte à chaque étape du développement.

3.1.2 Enjeux Humains

Pour ce projet, la start-up a identifié plusieurs enjeux humains majeurs.

Tout d'abord la formation et la montée en compétence sont au sein de ce projet : c'est le principal enjeu. En effet, permettre de développer les compétences des membres de la start-up à travers un défi concret est cruciale. Cependant, il existe d'autres enjeux à comptabiliser. Premièrement, l'expérience utilisateur est un facteur clé de ce projet. Développer une interface ergonomique afin de simplifier son utilisation et de répondre aux besoins en temps réel est un enjeu humain. En effet, une mauvaise application ne sera pas utilisée. Deuxièmement, le fait de travailler au sein d'un même projet, en mobilisant plusieurs agents, est un enjeu humain. La communication, le travail en équipe et l'assistance restent des éléments clés. Enfin, troisièmement, il est important d'adapter l'applications au fur et à mesure des besoins des utilisateurs en prenant compte de leurs retours pour garantir une solution optimale est un enjeu humain à part entière. Ainsi, ces enjeux humains contribuent directement à la réussite globale du projet, en combinant réussite du projet et confort de l'utilisateur.

3.1.3 Enjeux Organisationnels

Pour ce projet, la start-up a identifié plusieurs enjeux organisationnels majeurs.

Tout d'abord, il s'agit de bien répartir les tâches entre les membres de l'équipe car c'est important pour la réussite du projet. Chacun a un emploi du temps personnel différent et tout aussi chargé l'un que l'autre (autres projets en cours, obligations personnelles), il est donc important que les responsabilités soient clairement définies et que chaque membre sache ce qu'il a à faire ainsi qu'à quel moment. Le respect des délais ici dépend directement de l'organisation interne. Par ailleurs, la communication au sein de l'équipe est primordiale. En effet, une mauvaise coordination ainsi qu'un manque de communication pourrait entraîner des oublis ou encore des retards. Il est donc important d'assurer un maintien d'échange régulier au sein du trinôme, en utilisant les outils déjà mis en place tels que GitLab, OneDrive, GanttProject. Enfin, la gestion des imprévus est également importante. En effet, une absence, un bug ou encore un changement de dernière minute pourraient perturber l'avancement du projet. Il faut donc faire preuve d'anticipation pour garantir la bonne réussite du projet. En effet, cela passe par l'anticipation des risques et en ajustant l'organisation afin que la start-up s'assure de livrer une application cohérente, dans les délais impartis.

3.1.4 Enjeux Économiques et Environnementaux (Enjeux transversaux)

Dans le cadre de ce projet, les enjeux économiques et environnementaux sont cruciaux pour utiliser le financement à bien escient tout en respectant l'empreinte écologique. Ils influencent les décisions stratégiques, impactant ainsi le projet en lui-même. Tout d'abord, les dépenses et l'argent disponible est un enjeu majeur ici, l'application aura pour but de proposer l'itinéraire le plus court pour voir des spectacles de la Fête des Lumières de Lyon. Or, réduire les distances réduit aussi les coûts, ce qui permet de réaliser des économies (réduction des coûts de transports – si la personne habite loin ou prend un logement (à noter que les transports ne sont pas accessibles lors de la Fête des Lumières)). De plus, dans la mise en œuvre du projet, la start-up se concentrera aussi sur un enjeu environnemental : la réduction des empreintes carbone. En effet, en réduisant les distances, car cela raccourcit le temps et la distance dans le transport, ce qui conduit à une mobilité plus durable. Par conséquent, tous ces facteurs ont une importance économique et environnementale pour le succès du projet.

Du côté informatique, il sera aussi testé et optimisé en période de tests. Lorsque les algorithmes sont optimisés, ils sont moins coûteux en ressources et en temps, qui ont un impact direct sur l'économie (par les coûts indirects (électricité, administration...)) mais aussi sur l'environnement. Moins de ressources équivaut à moins d'électricité et de machines en fonctionnement.

En résumé :

Élément	Description
Enjeux techniques	Avoir des algorithmes rapides, efficaces, documentés, garantir une bonne ergonomie et surtout la sécurité.
Enjeux humains	Concevoir une application ergonomique, communiquer et assurer l'expérience utilisateur.
Enjeux organisationnels	
Enjeux économiques et environnementaux (enjeux transversaux)	S'assurer de proposer l'itinéraire le moins long pour convaincre les utilisateurs à payer moins, et moins polluer. Au sein du projet : optimiser les algorithmes pour réduire les coûts indirects et la consommation électrique.

3.2 Contrainte du projet

3.2.1 Contraintes Organisationnelles

Dans le cadre de ce projet, plusieurs contraintes organisationnelles sont à prendre en compte.

Tout d'abord, ce projet se déroule dans une start-up, ce qui limite les disponibilités (comparé à une entreprise). En effet, le personnel a un emploi du temps chargé, ce qui requiert une bonne organisation et, par conséquent, ne peuvent pas se consacrer aux tâches des autres. De plus, les différents membres doivent bien se répartir les tâches et respecter celles qui leur ont été accordées, sous peine de faire retarder le projet. D'autres événements peuvent être prises en compte comme les retards, les absences, les urgences : c'est pour cela qu'il faut bien les prendre en compte et les anticiper. Il est donc important de bien gérer le temps attribué au projet. Enfin, les décisions de ce projet sont dictées par les encadrants, ce qui va limiter et orienter le projet. Cela peut causer des ralentissements, mais cela n'a pas d'importance, car cela permet de garantir la bonne finalité du projet (il peut aussi avoir le cas où un prototype ne correspond pas aux attentes des encadrants, ce qui peut causer de recommencer une tâche).

3.2.2 Contraintes Techniques

Concernant les contraintes techniques, plusieurs sont à prendre en compte. Tout d'abord, le développement de ce projet doit se faire en Java et avec des bibliothèques open source telles que Swing ou JXMapView, bien que Swing soit une bibliothèque plus autant utilisée qu'avant, car ancienne. De plus, l'application devra pouvoir utiliser des modules entre les différentes classes du projet pour permettre une maintenance facile. Les fichiers d'entrée, qui représentent les graphes, seront donnés au format texte (.txt). Il faudra donc mettre en place un dit « Parser » robuste, capable de gérer les différentes erreurs de format et/ou de lecture, pour garantir une bonne fiabilité lors du chargement des données. Enfin, les contraintes de performance devront être respectées afin que l'utilisateur ait une expérience fluide et agréable, notamment avec l'interface graphique.

3.2.3 Contraintes Réglementaires

Dans le cadre de ce projet, plusieurs contraintes réglementaires doivent être respectées. Tout d'abord, l'ensemble du projet doit respecter les attentes de la Métropole de Lyon (MOA), et de ses valeurs. Concernant les logiciels et bibliothèques, en utilisant des bibliothèques open source, il ne se pose aucun problème concernant les licences. Cependant, ces logiciels ou bibliothèques open source devront respecter les conditions d'utilisation (d'Internet ou des créateurs). De plus, le code doit comporter une documentation conforme aux normes imposées, et expliciter chaque

fonction. Enfin, tout le personnel de la start-up doit respecter les termes imposés par le dirigeant de la start-up, ainsi qu'à la réglementation nationale. Le respect de ces contraintes permettront de bien encadrer le projet et éviter toute déviation.

3.2.4 Contraintes Temporelles

Dans le cadre de ce projet, plusieurs contraintes temporelles visent à être respectées. Tout d'abord, les dates le projet à une date de livrable à respecter. Ce projet a débuté en avril 2025 et a des différentes dates de rendu, telles que le 11 mai pour la maquette, le 29 juin pour le cahier des charges ainsi que fin juin pour le code ainsi que la documentation du projet. Dans le cas où ces délais sont dépassés, le projet n'aura pas respecté le cahier des charges. Les encadrants sont des acteurs majeurs dans l'indication des rendus des livrables dans les délais. Nous assurerons le rendu en temps et en heure de chaque partie du projet indépendamment. Enfin, la dernière contrainte temporelle est celle des heures de travail : en effet, d'autres projets sont en cours en parallèle de celui-ci, ce qui limite le nombre d'heures possibles passées sur le projet. Est estimé une contrainte entre 120 à 204 heures-hommes pour le trinôme.

En résumé :

Élément	Description
Contraintes organisationnelles	Il faut respecter les tâches accordées au personnel, ainsi que prendre en compte plusieurs événements inattendus.
Contraintes Techniques	Utilisation de libraires Java, avec une certaine adaptabilité et maintenance.
Contraintes Réglementaires	Respecter les attentes du MOA, respecter les conditions d'utilisations des outils, et de la réglementation de la start-up et nationale.
Contraintes Temporelles	Respecter les dates de rendus (maquette : 11 mai, projet : semaine du 23 juin). Projet entre 120 et 204 heures-hommes.

3.3 Limites du projet

3.3.1 Limites budgétaires

Lors de ce projet, il n'y a pas spécialement de budget. Par conséquent, aucun budget financier n'est à prescrire. Tous les outils devront être gratuits ou déjà financés par la start-up. Concernant le matériel, durant ce projet, nous sommes limités au niveau personnel ou au matériel fourni par la start-up, sans possibilité d'investir dans du matériel de pointe. Cela ne permet donc pas de tester la performance de ce projet dans des conditions optimales.

3.3.2 Limites temporelles

Lors de ce projet, nous sommes aussi fortement limités sur le plan temporel. Premièrement, il y a des délais de livraison tels que le début du projet et la fin du projet, qui est fin juin, ce qui impose de suivre les demandes fixées par les encadrants. Deuxièmement, nous disposons d'un temps de travail très limité, en effet 120 à 200 heures pour un projet qui s'étend sur 3 mois, ce qui limite fortement l'optimisation des algorithmes ainsi que le perfectionnement de l'interface graphique.

3.3.3 Limites en ressources

Lors de ce projet, nous sommes aussi limités concernant les ressources, qu'elles soient humaines ou organisationnelles. Premièrement, le projet est limité en ressources humaines, et cela s'explique assez bien. En effet, au sein de ce projet, nous sommes en trinôme, ce qui limite les compétences possibles et la charge de travail réalisable. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir un spécialiste dans chaque catégorie (IHM, algorithmes, tests, documentation, organisation). Deuxièmement, nous sommes limités sur le plan organisationnel, car les décisions et les orientations du projet doivent être validées par les enseignants, limitant l'autonomie et la prise de décisions.

En résumé :

Élément	Description
Limites budgétaire	Matériel limité au niveau personne et de la start-up
Limites temporelles	Projet de 3 mois avec temps de travail limitées et donc une application limitée en optimisation des programmes et IHM.
Limites en ressources	Une équipe de seulement 3 étudiants avec d'autres charges de travail limitant une nouvelle fois les optimisations de l'application.

4. Fonctionnalités

4.1 Matrice MoSCoW

Must Have this:

Fonctionnalité	Description
Importation de fichiers (.txt) avec coordonnées (euclidiennes OU géographiques).	Possibilité pour l'utilisateur de pouvoir calculer un certain itinéraire avec une combinaison de lieux.
Visualisation du meilleur itinéraire.	L'application doit avoir une optimisation du trajet afin qu'elle indique un chemin rapide et pratique.
Export des itinéraires (.csv et .txt).	Pratique afin d'avoir un itinéraire sans devoir le refaire pour autant.
Générer des lieux aléatoirement.	Permet d'avoir un calcul dynamique en fonction de lieux aléatoires.
Choix des algorithmes à utiliser.	L'utilisateur doit pouvoir visualiser les différents chemins possibles à avoir, et choisir lequel il souhaite (en fonction de ses besoins).
Affichage des lieux sur la carte (repère)	Permet la visualisation de chacun des spectacles sur la carte.
Affichage du tableau des distances.	Avoir une vue globale de chaque distance entre un lieu et un autre.
Comparaison des différents itinéraires calculés	Laisse à l'utilisateur la possibilité de comparer les algorithmes entre eux.
Afficher une carte	Un utilisateur doit se repérer grâce à une représentation graphique.

Should have this if at all possible :

Fonctionnalité	Description
Affichage du temps pour un itinéraire.	L'utilisateur peut visualiser le temps d'un parcours, adaptable en fonction de ses besoins (par les différents algorithmes).
Des informations complémentaires, telles que les coordonnées, en passant (la souris) sur un lieu.	Affiche les détails d'un lieu pour une meilleure représentation.
Plusieurs couleurs pour différencier les chemins produits par des algorithmes différents, ainsi que la possibilité de sélectionner un ou plusieurs itinéraires à afficher.	L'affichage doit être distinct pour que l'utilisateur s'y retrouve : les algorithmes différents doivent être distingués.

Could have this if it does not affect anything else :

Fonctionnalité	Description
Une échelle redimensionnable par l'utilisateur lui-même.	Permet de zoomer/dézoomer pour voir les détails de plus près (la carte).
L'utilisateur aura la possibilité de voir la distance entre 2 lieux en passant la souris sur l'arête correspondante,	Une distance doit être visible afin d'indiquer à l'utilisateur chaque temps en fonction d'une arête entre 2 lieux.
Avoir la possibilité de visualiser UNIQUEMENT le meilleur chemin.	Facilite la visualisation de la longueur du trajet le moins long.
Changement dynamique du type de lieux (géographique ou euclidien en fonction des données	Permet d'adapter la carte en fonction du type de coordonnées utilisés.

Won't have this time, but would like in the future :

Fonctionnalité	Description
Générer aléatoirement des lieux (à la volée).	Permet d'avoir un calcul dynamique en fonction de lieux aléatoires.
Afficher toutes les distances entre les lieux à partir d'un lieu donné.	Différent du tableau des lieux, il est possible de sélectionner un lieu en particulier et de voir les distances entre chacun des autres lieux.
Amélioration du confort.	Amélioration comme le zoom...

5. Planification du projet

5.1 Découpage du projet (WBS)

Le projet est découpé grâce au Work Breakdown Structure, qui permet de catégoriser et sous-catégoriser les livrables à faire du projet. Il permet d'avoir une vue globale du projet, et de s'en assurer le suivi.

Logique de découpage :

1. Axes principaux du projet
2. Décomposition des livrables
3. Les tâches associées pour chacun des livrables

5.1.1 Dictionnaire de WBS

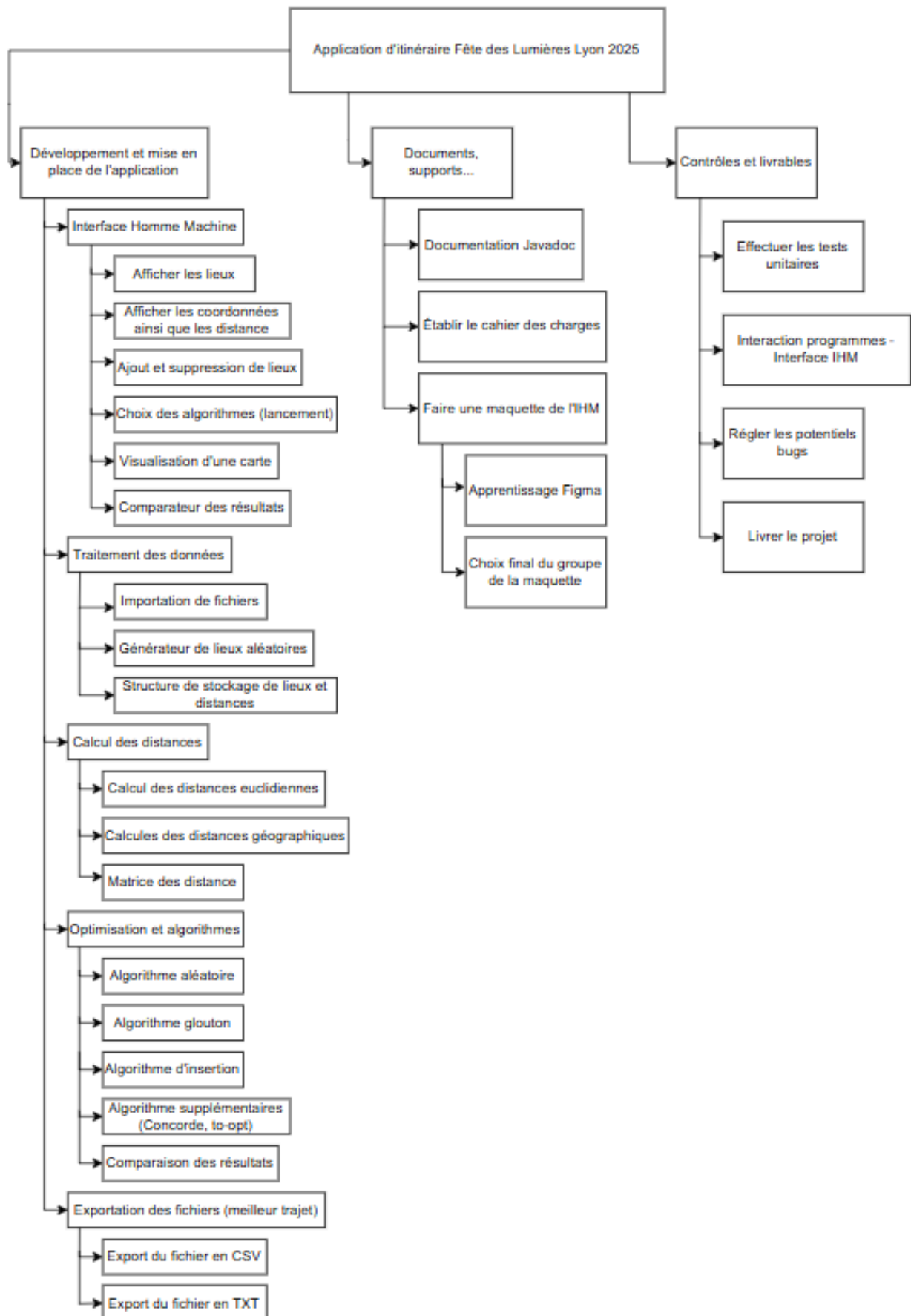
Code	Intitulé	Description
1.	Développement et mise en place de l'application	Répertorie tout ce qui est codage, interface...
1.1	Interface Homme Machine (IHM)	Ce qui est liée à l'interface visuelle
1.1.1	Afficher les lieux	Visuel des lieux sur la carte
1.1.2	Afficher les coordonnées ainsi que les distances	Visuel des informations d'un lieu
1.1.3	Ajout et suppression de lieux	Modifier la carte en temps réel
1.1.4	Choix des algorithmes (lancement)	Laisser la possibilité de lancer n'importe quel algorithme (boutons...)
1.1.5	Visualisation d'une carte	Visuel d'un plan
1.1.6	Comparateur des résultats	Compare les distances des algorithmes entre elles
1.2	Traitement des données	Ce qui touche aux fichiers

1.2.1	Importation de fichiers	Traiter un fichier de coordonnées pour les algorithmes
1.2.2	Générateur de lieux aléatoires	Génère un lieu aléatoire (implémenté dans une matrice des distances)
1.2.3	Structure de stockage de lieux et distances	Matrice qui stocke les informations pour les algorithmes
1.3	Calcul des distances	Ce qui touche au calcul des distances
1.3.1	Calcul des distances euclidiennes	Calculer des coordonnées euclidiennes entre elles pour en faire une distance
1.3.2	Calcul des distances géographiques (formule : Haversine)	Calculer des coordonnées géographiques entre elles pour en faire une distance avec Haversine
1.3.3	Matrice des distances	La structure de stockage modifiable et exploitable
1.4	Optimisation et algorithmes	Ce qui touche aux algorithmes et à l'optimisation des trajets
1.4.1	Algorithme aléatoire	Génère un chemin aléatoire
1.4.2	Algorithme glouton	Génère un chemin en fonction du dernier lieu
1.4.3	Algorithme d'insertion	Génère un chemin en insérant les lieux avec la moins grande distance

1.4.4	Algorithmes supplémentaires (Concorde, to-opt)	Génère le chemin le plus court et le plus précis possible
1.4.5	Comparaison des résultats	Permet de différencier le meilleur chemin des autres
1.5	Exportation des fichiers (meilleur trajet)	Ce qui touche à l'exportation d'un fichier de résultats
1.5.1	Export du fichier en CSV	Générer un fichier CSV
1.5.2	Export du fichier en TXT	Générer un fichier TXT
2.	Documents, supports...	Répertorie tout ce qui doit être rendu, ou exploité
2.1	Documentation Javadoc	Permet la ré exploitation des fonctions (en les expliquant)
2.2	Établir le cahier des charges	S'assurer de la compréhension du sujet à la Métropole de Lyon. Début du contrat si signé
2.3	Faire une maquette de l'IHM	Se représenter l'apparence et l'ergonomie de l'application
2.3.1	Apprentissage Figma	Se former à Figma pour réaliser une maquette conforme
2.3.2	Choix final du groupe de la maquette	Choix définitif du visuel de l'application
3.	Contrôles et livrables	Répertorie tout ce qui touche aux documents à rendre (et à leur conformité)

3.1	Effectuer les tests unitaires	Finaliser le projet en vérifiant l'automatisation du succès des fonctions
3.2	Interaction programmes – Interface IHM	Règlements des potentiels bugs lors des tests finaux IHM
3.3	Régler les potentiels bugs	Finaliser en réglant les bugs pouvant compromettre les fonctions
3.4	Livrer le projet	Rendu et clôture du projet

5.1.2 Représentation WBS



5.2 Affectation des tâches

Contexte :

La métropole de Lyon organise sa fête des Lumières le 8 décembre 2025. Celle-ci disposera de multitudes de spectacles, divertissements afin de réunir les habitants de Lyon. Pour aider les personnes voulant rejoindre cette fête, la métropole de Lyon souhaite développer une application permettant de réunir efficacité, rapidité, et confort pour les utilisateurs. Celle-ci aura pour but de proposer le plus court itinéraire afin de permettre aux fêtards de pouvoir aller à chaque spectacle de la soirée.

Cependant, par faute de temps et de moyens, il leur est impossible de gérer l'administration, l'architecture et le développement de l'application. C'est pour cela que la mairie de Lyon a choisi de faire appel à la start-up BASATHANASE, constituée de 3 personnes : Ilian BOUSSAÏD, Bastien BAVYE et Flavio ATHANASE afin de pouvoir développer son application. Le maire a laissé à Ilian BOUSSAÏD la charge du projet. Les encadrants de la start-up sont également présents.

L'organisation au sein de l'entreprise sera effectuée par les 3 figurants, s'assurant ainsi au bon management et à une conceptualisation de l'emploi du temps claire (GANTT). Bastien BAVYE aimerait être informé de l'emploi du temps qu'il aura à disposition afin de pouvoir s'organiser.

Avant de commencer, toute opération, la start-up doit visualiser son objectif : Ilian BOUSSAÏD et Bastien BAVYE auront la tâche d'effectuer la maquette. Ils auront des conseils par Flavio ATHANASE.

Ensuite, Ilian BOUSSAÏD se chargera, en plus de son rôle d'approbateur, de récupérer, traiter les fichiers, d'en exploiter leurs données et de créer les classes Java. Pour s'assurer du bon fonctionnement, Bastien BAVYE, expert en programmation, lui fournira son aide. Flavio ATHANASE souhaiterait voir l'avancement du projet.

En outre, Bastien BAVYE se chargera des algorithmes de graphes mais aussi de l'implémentation Interface Homme Machine (IHM) pour mettre en marche l'application. Flavio ATHANASE doit se tenir à disposition pour donner des conseils sur les avancées faites par son collègue. Une fois l'IHM terminé, Flavio ATHANASE pourra réaliser les tests unitaires qui seront supervisés par Bastien BAVYE, créateur des programmes.

Le livrable sera effectué par Ilian BOUSSAÏD, chef de projet, et toute la start-up doit être mis au courant. Au cours de toute la création de l'application, les encadrants doivent être informés de l'avancement du projet, et conseiller la start-up pour ainsi qu'indiquer la date du livrable.

Matrice RACI :

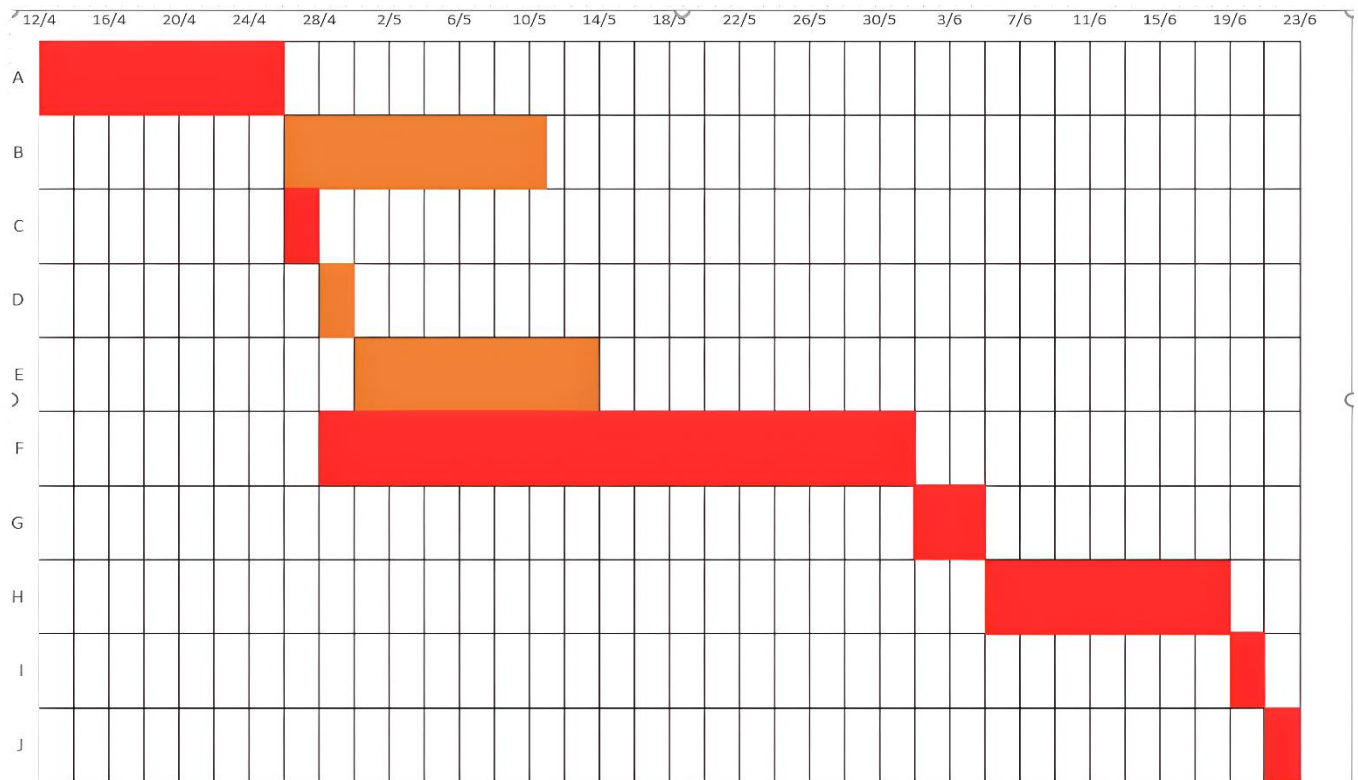
Tâches/Personnes	Encadrants	Ilian BOUSSAÏD	Bastien BAVYE	Flavio ATHA- NASE
Management	C	A	I	R
Maquettage	C	AR	R	C
Récupération et traitement des fichiers	C	AR	C	I
Exploitation des données – création de classes	C	AR	C	I
Algorithmes de graphes	C	A	R	C
Interface Homme Machine	C	A	R	C
Tests unitaires	C	A	C	R
Livrable	C	AR	I	I

5.3 Planning (GANTT)

5.3.1 Tableau des phases

N°	Phase / Tâche	Sous-tâches / Livrables	Responsable(s)	Durée estimée (h)	Prédéceseur(s)	Livrable attendu
A	Analyse et spécifications	Rédaction du cahier des charges et identification des besoins	Tout le monde	20	-	Cahier des charges valide
B	Maquette	Écrans fonctionnels et scénario utilisateurs	Tout le monde	18	-	Maquette valide
C	Création de classes, importation et gestion des données	Import de lieux '.txt', en générer aléatoirement, stockage structuré	Bastien+Ilian	10	A	Modules d'import et de génération qui fonctionnent ainsi que squelette du projet
D	Calcul des distances	Formule distances Euclidiennes + Haversine, matrice des distances	Bastien+Ilian	6	C	Matrice de distances cohérente
E	Développement des algorithmes	Aléatoire, glouton, insertion, Concorde et comparaison	Bastien+Ilian	16	D	Algorithmes fonctionnels
F	Développement IHM	Affichage des lieux, cartes, gestion de l'interactif, lancement et comparaison des algorithmes	Bastien + Flavio	26	C	IHM fonctionnelle
G	Exportations fichiers	Export des résultats et du chemin au format CSV et TXT	Ilian	4	F	Fichiers exportables
H	Tests et corrections de bugs	Tests unitaires, fonctionnels, gestion des erreurs et erreurs de performances	Flavio + Bastien	18	G	Résultats valides et une application qui ne plante pas
I	Documentations techniques	Javadoc + Documentations	Flavio + Ilian	8	H	Documentation conforme
J	Livrable	Livrable sous Moodle	Ilian	4	I, F	Applications livrées conformes au cahier des charges

5.3.2 GANTT



Le chemin critique est indiqué avec les barres Rouges, soit :

A-C-F-G-H-I-J